EMBARCADERO CONFERENCE 2026

IA sem reescrever seu ERP

26

Modernizando aplicações Delphi em dias, não anos



Gabriel Oliveira

Criador do canal Delphi na Veia

Do legado ao primeiro resultado.

01

POR QUE AGORA

IA, medo e o novo ritmo do mercado

02

EVOLUIR SEM REESCREVER

legado, risco e método VEIA

03

IA COM CONTEXTO

D.IA e RAG dentro da evolução

04

LEVAR AO MERCADO

SaaS, marketing, piloto e 90 dias

Começar pequeno, provar valor e escalar com segurança.

ANTES DE COMEÇAR

Três combinados. Sem cerimônia.

01	O BÁSICO IMPORTA	Pode soar repetitivo. Ainda assim, é importante.
02	MUITO ALÉM DO CÓDIGO	Vamos falar de sistema, produto e como ganhar dinheiro com isso.
03	BORA PAPIAR	Me interrompam. Aqui é troca, não monólogo.



A IA chegou antes da tranquilidade.

1

COMPLETAR

Primeiro, sugeriu uma linha dentro da IDE.

2

CONVERSAR

Depois, explicou, refatorou e documentou.

3

AGIR

Agora, usa arquivos, testes e ferramentas.

4

ORQUESTRAR

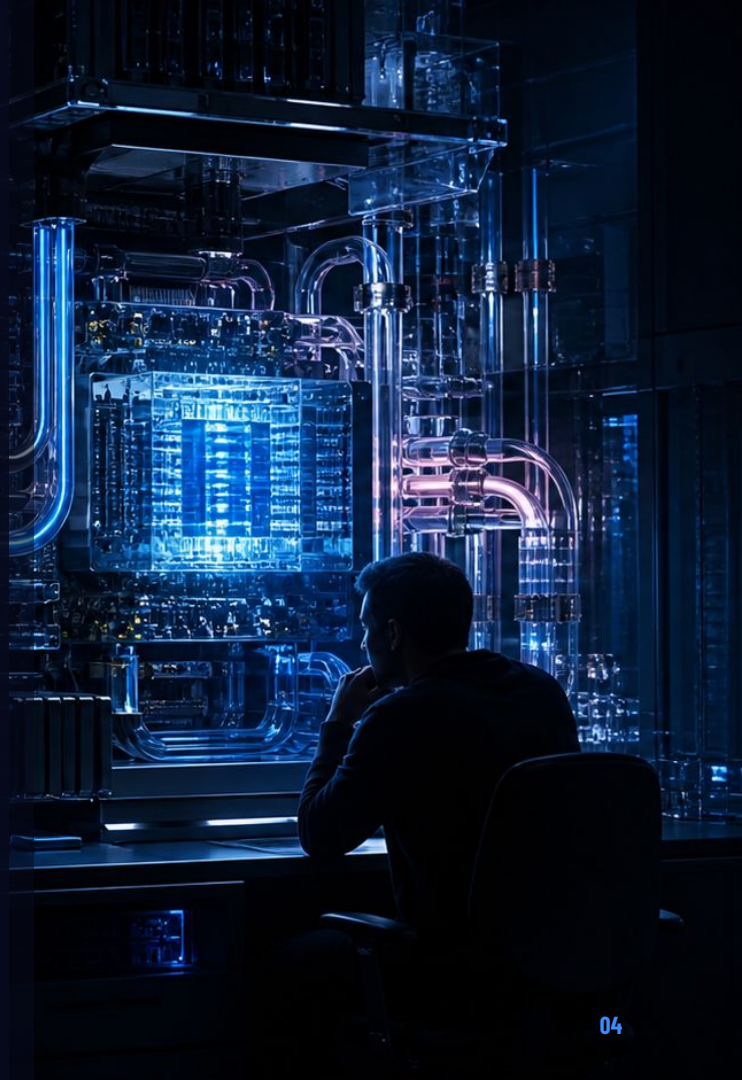
Uma tarefa inteira — sob revisão humana.

REAÇÃO HUMANA

Se ela escreve, testa e executa... onde eu fico?

VALOR	Meu conhecimento ainda vale?
CONTROLE	Como confiar no que ela fez?
FUTURO	Minha função vai encolher?

A insegurança não era resistência.
Era uma reação legítima.



A REVIRAVOLTA

Mas o copo também está meio cheio.

O COPO MEIO VAZIO

Ela acelera código — inclusive código ruim.

O COPO MEIO CHEIO

Ela acelera leitura, testes e mudanças pequenas e verificáveis.



Do medo à aliança em quatro etapas.



01 DESCOBERTA — O novo assusta. Primeiro vem o medo.

02 ADAPTAÇÃO — A gente pratica e entende os limites.

03 TIRAR PROVEITO — A IA assume o repetitivo e devolve tempo.

04 ALIANÇA — Você decide. Ela amplia sua capacidade.

O medo não é o fim da jornada. É a primeira etapa.

— e cobra pedágio a cada mudança.



Quem já teve medo de alterar três linhas porque não sabia o que quebraria?

DIAGNÓSTICO

O risco não é a idade. É o custo de mudar.

IDADE

20 anos

Pode ser previsível, testado e conhecido pelo negócio.

CUSTO DE MUDAR

?

- **Dependências invisíveis**
- **Regra misturada à tela**
- **Build e rollback manuais**

A reescrita começa devendo todas as regras do negócio.

O QUE APARECE

Telas · relatórios · cadastros · fluxos conhecidos

O QUE O SOFTWARE APRENDEU

Exceções · integrações · sequências · arredondamentos · atalhos operacionais

Modernizar não é trocar tudo.

MANTER

Estável, suportada
e barata de evoluir

ENCAPSULAR

Valiosa, mas presa
a uma dependência

SUBSTITUIR

Pequena, delimitada
e especificável

A unidade de modernização é uma capacidade — não o ERP inteiro.

O alvo certo é um fluxo — não o sistema inteiro.



VALIOSO DOLOROSO MENSURÁVEL ISOLÁVEL

Comece por leitura e alto valor: consulta de pedido, estoque, disponibilidade ou status.

Um método para evoluir: VEIA

V

VER E MEDIR

Comportamento, build, dependência e linha de base

E

ENCAPSULAR

Interfaces e adapters em volta do que prende o sistema

I

INTRODUZIR

Implementação moderna ao lado da antiga

A

AVALIAR

Flag, comparação, rollback e retirada controlada

V — Ver e medir antes de mexer.

A linha de base é o contrato com a realidade.

- Build reproduzível e versão-alvo
- Dependências: DLL, COM, banco, relatório, instalador
- Casos de ouro e resultados atuais
- Tempo, falhas e trabalho manual do fluxo

ANTES

'Parece funcionar'

DEPOIS

'Consigo provar'

V — Proteja até o comportamento que parece estranho.

01

Versão segura

Separe uma versão que funciona

02

Build atual

Compile como a equipe compila

03

Casos de ouro

Repita os fluxos críticos

04

Baseline

Registre entradas e saídas atuais

Primeiro registre o que o sistema faz. Depois discuta o que ele deveria fazer.

E — Encapsule uma classe por vez.

SISTEMA LEGADO

TClienteService

TPedidoService
CLASSE ESCOLHIDA

TFinanceiro | TRelatorio

O restante permanece intacto

→

IA PARA LEGADO DELPHI



LÊ O CONTEXTO

MAPEIA DEPENDÊNCIAS

PROPÕE AJUSTES

→

PRÓXIMA VERSÃO

1 classe modernizada

COMPORTAMENTO PRESERVADO

DIFF REVISÁVEL

ROLLBACK POSSÍVEL

1 CLASSE → 1 FLUXO → 1 PROVA → REPETIR

O restante do ERP continua rodando.

E — Deixe o combinado visível.

A D.IA lê o código e os casos reais. Você confirma o combinado.



A D.IA organiza. O desenvolvedor confirma. Depois o código muda.

RAG: a IA procura antes de responder.

Com RAG, a D.IA consulta o projeto antes de responder.

VOCÊ PERGUNTA

Onde esta regra está?

→

RAG PROCURA

código + documentos

→

D.IA RESPONDE

explicação + fontes

RAG = BUSCAR PRIMEIRO, RESPONDER DEPOIS

Não é treinar a IA com seu ERP. É levar o contexto certo para cada pergunta.

SaaS significa Software as a Service.

EM PORTUGUÊS	software como serviço
NA PRÁTICA	o cliente usa; você opera, atualiza e dá suporte
NO NEGÓCIO	o valor e a cobrança continuam no tempo

Não é uma linguagem. É uma forma de entregar e operar software.

SaaS não é sinônimo de navegador.

O MODELO

- operação contínua
- atualização
- suporte
- **cobrança recorrente**

DESKTOP

WEB

MOBILE

UM ÚNICO SERVIÇO

dados · identidade · regras · cobrança

A interface muda. O modelo continua.

Você já usa SaaS com aplicativo desktop.



MICROSOFT 365

APP DESKTOP

apps instalados + identidade e nuvem



CREATIVE CLOUD

APP DESKTOP

apps desktop + serviços conectados



AUTOCAD

APP DESKTOP

desktop, web e mobile na assinatura

Desktop e SaaS podem existir no mesmo produto.

Não transforme o ERP. Transforme uma capacidade.

01

CAPACIDADE

Escolha uma dor
que o legado já resolve

02

D.IA + RAG

mapeia regras,
dependências e testes

03

SERVIÇO

exponha por API
e entregue como SaaS

O ERP não precisa virar SaaS. Uma capacidade pode nascer ao lado.

Recorrência não começa no boleto.

NÃO É SÓ

Cobrar uma mensalidade

por um software que não evolui.

É ENTREGAR

- Uma dor recorrente resolvida
- Melhoria contínua
- Suporte e disponibilidade

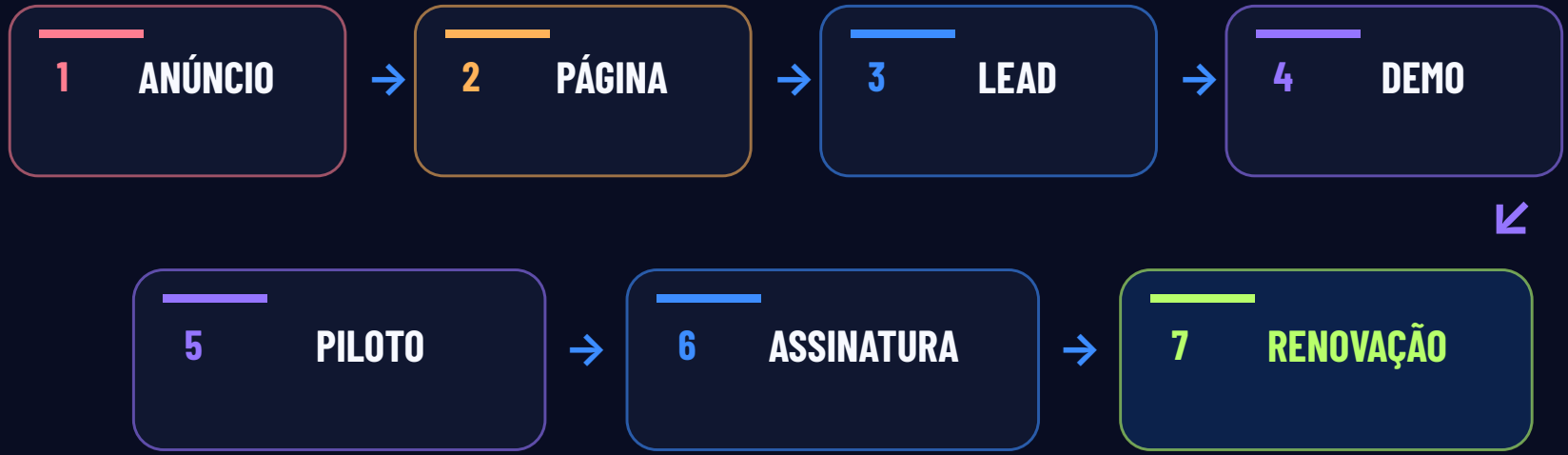
O cliente renova quando a dor continua resolvida.

Marketing começa antes do anúncio.



Não venda “IA”. Mostre o problema que ficou menor.

Escala nasce de um funil repetível.



renovação gera prova + aprendizado

Primeiro organize o caminho. Depois aumente o tráfego.

Google captura procura. Meta desperta interesse.

GOOGLE ADS

Quando o cliente já está procurando uma solução.

"sistema para oficina"

intenção → busca → página

META ADS

Quando a dor ainda não virou uma pesquisa.

DOR · BENEFÍCIO · PROVA

criativo → interesse → demo

REMARKETING · reconecta quem viu, mas ainda não decidiu

Escale o que retém — não só o que vende.

CAC
quanto custa conquistar um cliente

CONVERSÃO
quantos avançam em cada etapa

PAYBACK
quando o CAC se paga

CHURN / RENOVAÇÃO
quem cancela e quem continua

DECISÃO

- CORRIGIR
- VALIDAR
- ESCALAR AOS POUCOS

CAC = investimento ÷ novos clientes

Se o cliente entra e sai rápido, mais anúncio escala o prejuízo.

ATÉ A PRÓXIMA

Obrigado.



26

O futuro entra no legado uma melhoria de cada vez.

ABRA A D.IA

d-ia.vercel.app

Gabriel Oliveira · Delphi na Veia

@delphinaveia